

용해도와 분배현상

쉽게 정리 + 문제 16개 완전 해설

물리약학을 처음 보는 사람을 위한 버전 — 고등학교 화학만 알면 따라올 수 있어요

- 이렇게 보세요 →
- ① 개념 요약
 - ② 원문 문제
 - ③ 쉬운 말 번역
 - ④ 직접 풀기 
 - ⑤ 정답·해설

0 · 기초 준비 용해도 · 끼리끼리 녹는다 · 약산 HA와 pKa · log 감각	PART 1 · 용해도 정의 · 용매 · pH ★ · 알코올(보용매) · 입자 크기 → 문제 01-07	PART 2 · 분배현상 분배계수 · 진/겉보기 ★★ · 그래프 · 추출 ★ · Yalkowsky → 문제 08-16	마지막 · 한 장 정리 시험 직전에 보는 공식 & 함정 모음
--	--	--	---

1 용해도 = "최대로 녹는 양"

물에 소금을 계속 넣으면 어느 순간 더 안 녹고 바닥에 쌓여요. 이 상태가 **포화**, 그때의 농도가 **용해도**예요.

→ 용해도보다 많이 넣으면? 남는 만큼 침전(고체로 가라앉음).

2 끼리끼리 녹는다

극성(물)은 극성·이온을, **비극성(기름)**은 비극성을 녹여요. 전하가 있으면 물을 좋아하고, 전하가 없고 탄소가 많으면 기름을 좋아해요.

3 이 단원의 HA = "덩치 큰 약산 약물"



예: 페노바르비탈, 벤조산, 트레티노인 — 몸통 대부분이 벤젠고리·탄소 사슬(기름 같은 부분)

- **HA (분자형·미해리형)** : 전하 없음 → 기름 같은 몸통이 그대로 → **S₀만큼만 녹음**
- **A⁻ (이온형·해리형)** : 음전하 생김 → 물 분자가 달라붙음 → **HA보다 훨씬 잘 녹음**

* HA라고 다 안 녹는 건 아님 · **아세트산**(작은 약산, C 2개)은 HA여도 물과 무한히 섞임 · **HCl**은 강산이라 물에서 거의 다 $H^+ + Cl^-$ 로 쪼개져서 분자형 침전 자체가 없음

4 pKa = HA와 A⁻가 딱 반반이 되는 pH

$$pH = pKa + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

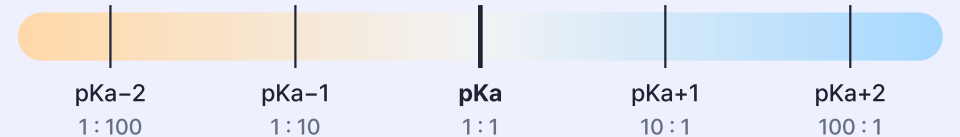
헨더슨-하셀바흐 식 (고등학교 완충용액 식) — 2주차 핵심 식이 전부 이 모양!

H⁺는 어디 갔지? (왼쪽으로 나와서 pH가 됨)

$$\textcircled{1} Ka = [H^+][A^-] / [HA] \rightarrow \textcircled{2} [H^+] = Ka \times [HA] / [A^-]$$

$$\textcircled{3} \text{ 양변에 } -\log : pH = pKa - \log([HA]/[A^-]) = pKa + \log([A^-]/[HA]) \quad (- \text{ 붙이면 분수 뒤집힘})$$

◀ pH 낮음 : HA(분자형) 많음 → 물에 잘 안 녹음 pH 높음 : A⁻(이온형) 많음 → 잘 녹음 ▶



A⁻ : HA 비율

pH가 pKa보다 1 크면 A⁻가 10배, 2 크면 100배. 반대로 작으면 HA가 많아요.

+ 계산용 감각 (log & 단위)

- $\log 1 = 0$ · $\log 10 = 1$ · $\log 100 = 2$ · $\log(a/b) = \log a - \log b$
- $\log x = 0.83$ 이면 $x = 10^{0.83} \approx 6.8$ (문제에서 log 값을 주니까 그대로 쓰면 됨)
- $g/100 \text{ mL} \rightarrow g/L$ 는 $\times 10$ · $g/L \div \text{분자량(MW)} = \text{mol/L (= M)}$

PART 1

용해도 (Solubility)

"얼마나 녹나?" 그리고 "pH·용매·입자 크기를 바꾸면 어떻게 달라지나?"

1-1 용해도의 정의와 표현

1-3 pH에 따른 약전해질 용해도 ★

1-5 입자 크기와 결정성

1-2 용매-용질의 상호작용

1-4 보용매와 알코올의 효과 ★

문제 01 - 07 (예제 6 + 기출 2)

용해도 = 일정한 온도에서 포화용액 속 용질의 농도. 표현 방법만 여러 가지일 뿐 뜻은 "최대로 녹는 양" 하나예요.

정의 4가지 (형광 = 강의 빈칸)

- **정량적** : 일정한 온도에서 **포화용액**에서 **용질의 농도**
= 짙을 때까지 녹였을 때의 농도
- **정성적** : **균질한 분자 분산**을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 **자발적인 상호작용**
= 저절로 고르게 섞이는 현상
- **대한민국약전** : 가루로 만들어 **20 ± 5 °C**에서 **5분마다 30초씩** 세게 흔들 때 **30분 이내**에 녹는 정도
- **열역학적** : 일정 온도·압력의 평형에서 녹아 남아 있는 **가장 안정한 결정형**의 최대량

무엇이 용해도를 정하나? 용질/용질 · 용매/용매 · 용매/용질 — 세 가지 끌림의 균형. 계의 에너지가 가장 낮을 때 평형. 용해도는 화학식으로 정해지는 **고유 물성**.

미국약전(USP) 표현 — "용질 1 g 녹이는 데 용매 몇 mL?"

USP 용어	대한민국약전	용매 mL / 용질 1 g	mg/mL
Very soluble	매우 잘 녹는다	< 1	> 1000
Freely soluble	잘 녹는다	1 ~ 10	100 ~ 1000
Soluble	녹는다	10 ~ 30	33 ~ 100
Sparingly soluble	조금 녹는다	30 ~ 100	10 ~ 33
Slightly soluble	녹기 어렵다	100 ~ 1,000	1 ~ 10
Very slightly soluble	매우 녹기 어렵다	1,000 ~ 10,000	0.1 ~ 1
Practically insoluble	거의 녹지 않는다	≥ 10,000	< 0.1

헛갈림 주의 : 필요한 용매가 적을수록 잘 녹는 것! (1 mL면 충분 = 매우 잘 녹음) ·
몰농도·몰랄농도·%농도로도 표현 가능

끼리끼리 녹는다. 물(극성)은 이온·극성을, 기름(비극성)은 비극성을, 알코올(반극성)은 둘 다 조금씩 — 그래서 둘을 이어주는 다리 역할.

극 극성용매 (예: 물)

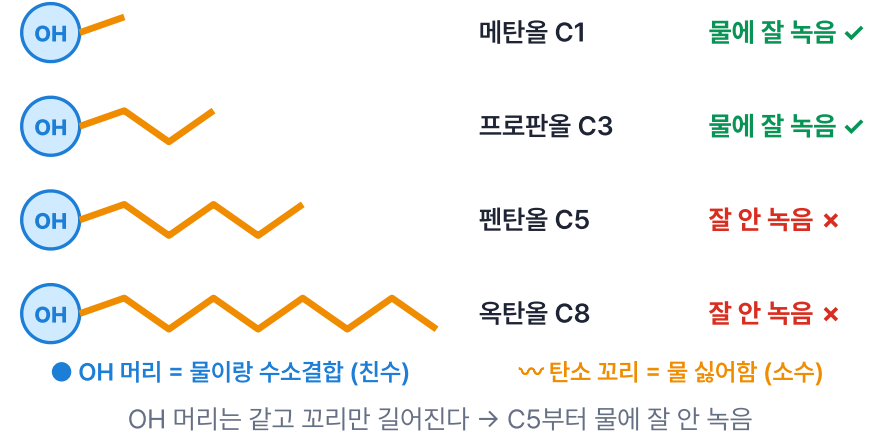
- **이온성 용질, 극성 용질**을 녹임. 물은 물과 수소결합할 수 있는 화합물을 쉽게 녹임
- 지방족 용질: 탄소 사슬이 길수록 용해도 ↓ → **탄소 5개 이상** 직선형 알코올·알데하이드·케톤은 수소결합이 약해 잘 안 녹음
- 사슬에 **가지**가 생기거나 **추가 극성기**가 있으면 용해도 ↑

비 비극성용매 (예: 기름, 벤젠, 사염화탄소)

- **유전상수가 낮아** 이온 사이 인력을 줄이지 못함 → 이온·극성 용질을 못 녹임
- Van der Waals-London 힘으로 붙어 있는 **기름, 사염화탄소, 벤젠, 지방산** 등을 녹임

반 반극성용매 (예: 케톤, 알코올)

- 극성 + 비극성 성질을 모두 가진 중간 용매 → 극성·비극성 용매의 **섞임성을 증가** = **보용매 작용**



유전상수 = 이온 사이의 "쿠션". 물은 쿠션이 두꺼워서(유전상수 큼) Na^+ 와 Cl^- 를 떼어 놓을 수 있어요. 기름은 쿠션이 얇아서 이온끼리 다시 붙어버려요 → 못 녹임.

★ 물은 극성 분자라 유전상수가 높다 → 물 분자가 방향을 돌려 Na^+ 에는 O 쪽, Cl^- 에는 H 쪽으로 둘러붙는다(수화) → 이온의 전하가 가려져서 Na^+-Cl^- 인력이 약해진다 → 다시 결정으로 붙지 못하고 이온으로 남는다 → **잘 녹는다.**

약산 약물: HA(분자형)는 정원 S_0 까지만 녹고, A^- (이온형)는 HA보다 훨씬 잘 녹음. 그래서 염기성(pH ↑)이면 잘 녹고, 산성(pH ↓)이면 HA가 정원을 넘쳐 침전!

이야기로 이해하기



- S_0 = HA 형태의 용해도 (고유용해도) = 분자형이 녹을 수 있는 최대 "좌석 수"
- $S = HA + A^-$ 를 모두 합친 총 용해도 $\rightarrow S = S_0 + [A^-]$

pH를 올리면 (염기 추가) $\rightarrow$ 더 녹는다

- 넣은 OH^- 가 H^+ 를 먹어치움 ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$)
- H^+ (생성물)가 줄었으니 다시 채우려고 평형이 **오른쪽** $\rightarrow$ HA가 A^- 로 바뀜
- HA 좌석(S_0)이 비면 바닥의 고체 HA가 또 녹아 들어와 채움 $\rightarrow$ 반복 $\rightarrow$ 전체가 더 많이 녹음 (늘어난 건 A^-)

pH를 내리면 (산 추가) $\rightarrow$ 침전된다

- H^+ 가 많아지니 평형이 **← 왼쪽** $\rightarrow A^-$ 가 H^+ 를 받아 HA로 돌아감
- HA는 S_0 만큼만 녹을 수 있는데 돌아온 HA가 정원 초과 $\rightarrow$ 넘친 만큼 **고체로 침전**

고등학교 화학으로 보면 : 산 + 염기 $\rightarrow$ 염 ($HA + NaOH \rightarrow Na^+A^- + H_2O$). 즉 약산을 염기에 넣으면 염이 되어 녹는 것!

르샤틀리에 원리 — "변화를 되돌리는 방향"

- 생성물을 빼면 $\rightarrow$ 다시 만들려고 $\rightarrow$ 정반응 **오른쪽** $\rightarrow$
- 생성물을 넣으면 $\rightarrow$ 없애려고 $\rightarrow$ 역반응 **← 왼쪽**
- 한 줄 기억법 : **줄어드는 물질이 있는 쪽으로 간다** (H^+ 가 줄면 H^+ 쪽 = 오른쪽)

$$[A^-] / [HA] = K_a / [H^+]$$

K_a 는 온도가 같으면 고정 $\rightarrow [H^+]$ 가 1/10이 되면(pH 1 ↑) $[A^-]/[HA]$ 는 10배 $\rightarrow$ 오른쪽으로 간 것 확인!

💧 물탱크 비유 : 관으로 연결된 두 탱크에서 오른쪽(H^+) 물을 퍼내면 왼쪽(HA) 물이 오른쪽으로 흘러가 빈 만큼 채움

실험으로 보는 예 — 벤조산

- 벤조산 : 물에는 거의 안 녹음 (분자형 HA)
- NaOH 용액에 넣으면 싹 녹음 $\rightarrow$ 벤조산나트륨(A^-)이 됨
- 여기에 HCl을 떨어뜨리면 하얀 벤조산이 다시 가라앉음 (HA로 복귀 $\rightarrow$ 침전)
- 기출 3번도 같은 그림 : 페노바르비탈나트륨(염)이 pH 11에서 다 녹아 있다가 산을 넣어 pH 9.41에서 침전 시작

헛갈림 주의 : "생성물(H^+)이 줄었으니 왼쪽?" $\times \rightarrow$ 줄어드는 걸 채우는 쪽 = 오른쪽. 반응물(HA)이 줄 때가 왼쪽.

약염기 약물(아트로핀)은 정반대 : 산성에서 이온(BH^+)이 되어 잘 녹고, pH ↑ 하면 침전.

앞 페이지 이야기를 숫자로 쓴 게 이 공식. $S - S_0 =$ 이온형 $[A^-]$, $S_0 =$ 분자형 $[HA]$ 를 헨더슨-하셀바흐 식에 넣으면 끝!

시험용 공식 2개

$$\text{산성 약물 : } \text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{S - S_0}{S_0}$$

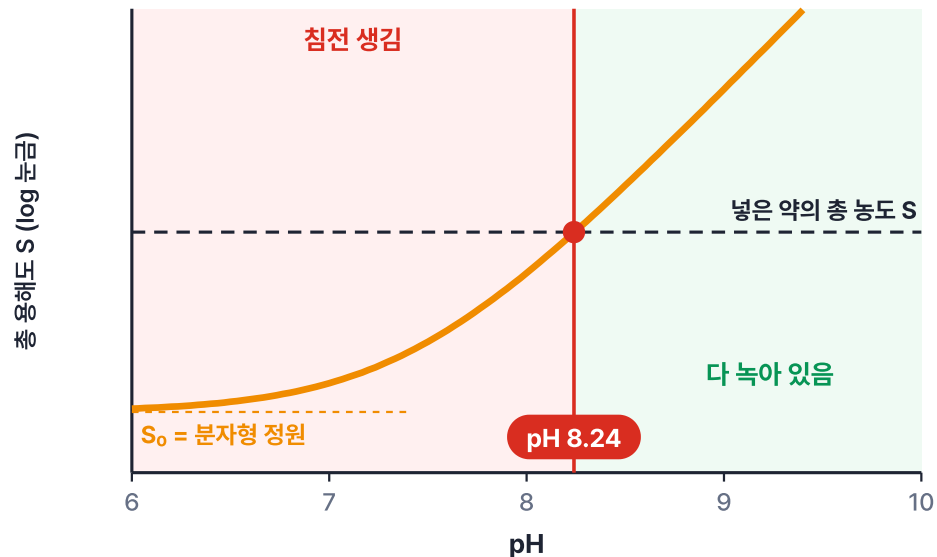
$S - S_0 =$ 이온형 $[A^-]$, $S_0 =$ 분자형 $[HA]$ → 결국 헨더슨-하셀바흐 식 그대로!

$$\text{염기성 약물 : } \text{pH} = \text{pKw} - \text{pKb} + \log \frac{S_0}{S - S_0}$$

염기는 분자형 B가 침전되니까 분수가 뒤집힘 ($\text{pKw} - \text{pKb} =$ 짝산의 pKa)

유도: $S = S_0 + K_a \cdot S_0 / [H_3O^+] = S_0(1 + K_a / [H_3O^+]) \rightarrow (S - S_0) / S_0 = K_a / [H_3O^+] \rightarrow$ 양변 log

예 : 나트륨페노바르비탈(산) — 높은 pH에서 녹고, **pH ↓ 하면 침전** / 황산아트로핀(염기) — **pH ↑ 하면 침전**. 용해도가 떨어지면 균일성·투명성·약효가 달라지므로 pH 조절이 중요!



pH가 오를수록 A^- 가 늘어 총 용해도가 폭발적으로 ↑ (문제 01의 숫자)

계산된 pH의 의미

이 pH 이상이면 다 녹아 있음(약물이 해리·유리되기 시작하는 pH), 이 pH 이하로 떨어지면 A^- 가 HA가 되어 **침전 시작**.

알코올 = 물을 덜 극성으로 만드는 첨가제. 기름 좋아하는 HA는 편해지고($S_o \uparrow$), 이온은 불편해져서 덜 쪼개짐($K_a \downarrow$, $pK_a \uparrow$).

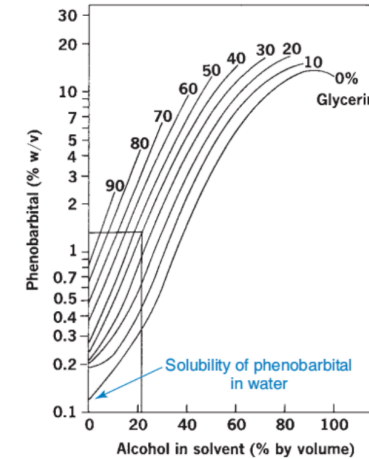
약전해질은 어떻게 행동하나

- 강전해질처럼 : pH에 따라 완전 해리 → 용해도 걱정 없음
- 비전해질처럼 : pH에 따라 **미해리 분자**가 많아지면 → 침전 가능
- 미해리 분자는 보통 소수성 → 극성/비극성 섞은 중간 용매를 만들어 녹임 = **보용매**
(공용매, co-solvent) 예: 물-글리세린-알코올

약전해질 완충액에 알코올을 넣으면

- [1] 용매의 **극성 감소** → **미해리 분자의 용해도 $S_o \uparrow$** (페노바르비탈 0.005 → 0.028)
- [2] 약전해질의 **해리 감소** → **$K_a \downarrow$, $pK_a \uparrow$** (7.41 → 7.92)
- 두 효과가 함께 → 해리(유리)되는 **경계 pH가 변함**. 보통 $S_o \uparrow$ 효과가 더 커서 **침전 시작 pH $\downarrow$** (9.07 → 8.79, 문제 03)

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} \quad pK_a = -\log K_a \quad (K_a \downarrow \Leftrightarrow pK_a \uparrow)$$



미해리 페노바르비탈 용해도 (강의 그래프) — 알코올·글리세린이 많을수록 $\uparrow$ / 맨 아래 왼쪽 점 = 순수한 물

시험 합정 : 알코올은 pH를 바꾸지 않음 · 해리형(이온) 용해도를 올리지 않음 · K_a 는 감소 (pK_a 는 증가)

잘게 부숴수록 더 잘 녹는다. (단, 효과는 아주 작은 입자 — $0.1\ \mu\text{m}$ 이하 — 에서나 눈에 뵈) 그리고 반듯한 결정일수록 덜 녹는다.

입자 크기 공식

$$\log \frac{S}{S_0} = \frac{2\gamma V}{2.303 R T r}$$

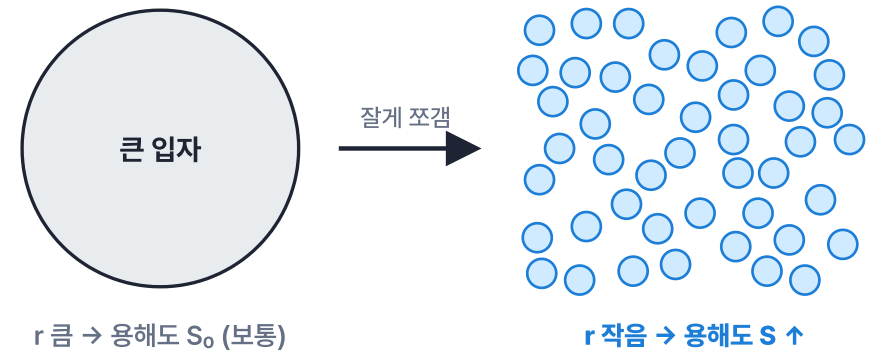
S = 작은 입자의 용해도 · S_0 = 보통(큰) 입자의 용해도

- γ = 고체 표면장력 (dyne/cm) · V = 고체 몰당 용적 (cm^3/mol) · r = 입자 반지름 (cm)
- 읽는 법: **r 이 분모** → $r \downarrow$ 일수록 $S \uparrow$ / γ, V 가 분자 → 클수록 $S \uparrow$
- 강의 문장: 입자의 크기가 **감소** 할수록, 표면장력과 부피가 **증가** 할수록 용해도가 커진다

단위 세트(cgs) : $R = 8.314 \times 10^7 \text{ erg}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ · T 는 켈빈 ($27^\circ\text{C} = 300\text{ K}$) · 답이 cm로 나오면 $\times 10^4$ 해서 μm

배열·결정성

- **대칭 입자 < 비대칭 입자** (같은 조건에서 대칭이 덜 녹음) — 대칭이면 결정에 빈틈없이 쌓여 떼어내기 어려움
- **결정성 < 비결정성(무정형)** — 질서정연한 결정은 단단히 묶여 있음



작은 입자는 표면 분자가 많고 불안정 → 녹아 나오려는 경향 ↑

원문

25 °C에서 농도 1 g/100 mL의 나트륨페노바르비탈 용액의 경우 어느 pH에서 해리(유리)되기 시작하는가?

(페노바르비탈 몰 용해도 = 0.005, $pK_a = 7.41$, $MW = 254$, $\log 4.8 = 0.68$, $\log 6.8 = 0.83$, $\log 8.8 = 0.94$)

쉬운 말 번역

약 1 g을 물 100 mL에 녹였다. pH를 내리면 언젠가 침전이 생기는데, 그 경계 pH는?

주어진 것 $S_0 = 0.005 \text{ M}$ (분자형 HA의 정원) · $pK_a = 7.41$ · $MW = 254$

힌트 $\log$ 값 3개 중 진짜 쓰는 건 하나뿐

구할 것 모두 녹아 있을 수 있는 최저 pH (= 침전 경계 pH)

내 풀이

정답 pH 8.24

- ① 총 농도 S를 mol/L로 : 1 g/100 mL = 10 g/L → $10 \div 254 = 0.039 \text{ mol/L}$
- ② 이온형 = $S - S_0 = 0.039 - 0.005 = 0.034$, 분자형 = 0.005 → 비율 $\frac{0.034}{0.005} = 6.8$
- ③ $pH = pK_a + \log 6.8 = 7.41 + 0.83 = 8.24$

핵심 직관 : 0.039 중 분자형 자리는 0.005뿐 → 나머지 0.034는 반드시 A^- 여야 함. $A^- : HA = 6.8 : 1$ 이 되는 pH가 8.24. 이보다 낮으면 HA가 정원 초과 → 침전.

합정 : g/100 mL → g/L 바꿀 때 $\times 10$ 빼먹기 · $\log 4.8$, $\log 8.8$ 은 낚시용 숫자

원문

25 °C에서 pH 11인 0.505 mol/L 페노바르비탈나트륨 수용액에 산을 첨가하여 pH를 점차적으로 낮추면, 용액 중에서 페노바르비탈이 침전된다. 침전물이 생성되기 시작하는 pH는? (단, 페노바르비탈의 용해도는 0.005 mol/L이고 pKa는 7.41이다. 산 첨가로 인한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

- ① 5.41 ② 6.41 ③ 7.41 ④ 8.41 ⑤ 9.41

쉬운 말 번역

pH 11에서 0.505 M이 전부 녹아 있다. 산을 넣어 pH를 내리면 처음 침전이 생기는 pH는?

주어진 것 $S (\text{총}) = 0.505 \text{ M} \cdot S_0 (\text{분자형 정원}) = 0.005 \text{ M} \cdot pK_a = 7.41$

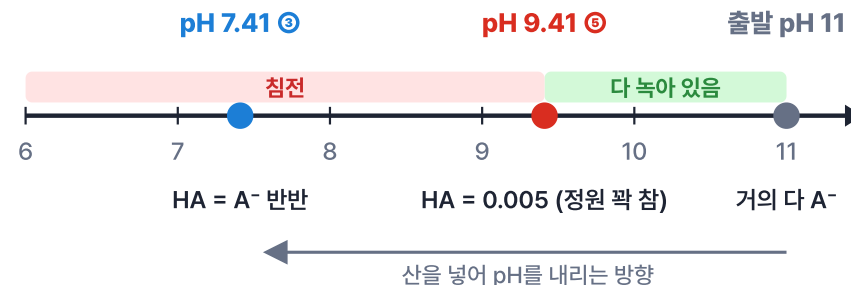
무시해도 됨 pH 11 (출발점일 뿐)

구할 것 침전이 생기기 시작하는 pH

내 풀이

정답 ⑤ 9.41

- ① 침전 직전 : HA가 정원을 꽉 채움 → $[HA] = 0.005$
- ② 나머지는 A^- : $[A^-] = 0.505 - 0.005 = 0.500 \rightarrow \text{비율 } \frac{0.500}{0.005} = 100$
- ③ $pH = 7.41 + \log 100 = 7.41 + 2 = 9.41$



합정 ③ 7.41 = pKa, 즉 HA와 A^- 가 반반(각 0.25 M)인 pH. 그땐 HA가 정원 (0.005)의 50배 → 이미 한참 전에 침전!

원문

알코올이 30 %(v/v)일 때와 0 %(w/w)일 때, 6 g/100 mL의 페노바르비탈을 함유한 용액에서의 약물이 완전 용해되기 시작하는 각각의 최저 pH는?

(MW = 254, pKa = 7.92 (30 % 알코올), pKa = 7.41 (0 % 알코올), $S_0 = 0.028$ (30 % 알코올), $S_0 = 0.005$ (0 % 알코올), $\log 26.2 = 1.42$, $\log 46.2 = 1.66$, $\log 7.42 = 0.87$, $\log 9.42 = 0.97$ 임.)

쉬운 말 번역

같은 약 6 g/100 mL를 ① 물에만, ② 알코올 30% 섞은 물에 녹였다. 각각 침전 없이 버틸 수 있는 가장 낮은 pH는?

0% 알코올 pKa 7.41 · S_0 0.005

30% 알코올 pKa 7.92 · S_0 0.028 (둘 다 바뀐!)

공통 MW 254

구할 것 두 경우 각각의 최저 pH

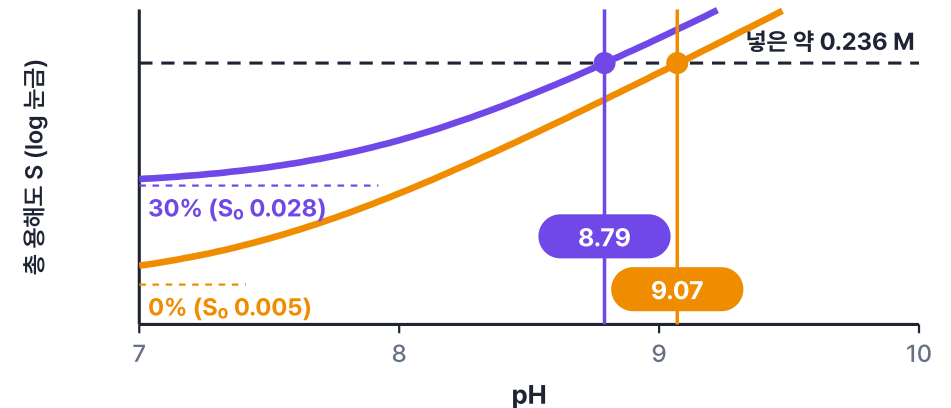
내 풀이

정답 0 % → pH 9.07 / 30 % → pH 8.79

① $S = 6 \text{ g/100 mL} = 60 \text{ g/L} \rightarrow 60 \div 254 = \mathbf{0.236 \text{ M}}$

② 0 % : $\frac{0.236 - 0.005}{0.005} = 46.2 \rightarrow \text{pH} = 7.41 + 1.66 = \mathbf{9.07}$

③ 30 % : $\frac{0.236 - 0.028}{0.028} \approx 7.42 \rightarrow \text{pH} = 7.92 + 0.87 = \mathbf{8.79}$



직관 : 알코올 → HA 정원이 5배 ↑ (0.005 → 0.028). pKa가 올라 불리하지만 정원 효과가 더 커서 더 낮은 pH까지 버팀.

원문

약산성 약물인 페노바르비탈을 에탄올이 포함된 완충용액에 녹일 때, 페노바르비탈의 용해에 관한 에탄올의 영향으로 옳은 것은?

- ① 페노바르비탈의 K_a 가 상승한다.
- ② 페노바르비탈의 해리도가 상승한다.
- ③ 해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ④ 비해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ⑤ 페노바르비탈의 침전이 형성되는 pH가 증가한다.

쉬운 말 번역

물에 에탄올을 섞으면 약산 페노바르비탈에게 무슨 일이 생기나? 맞는 것 하나.

기억할 것 에탄올 → 용매 극성 ↓

결과 2개 S_0 ↑ (HA 잘 녹음), K_a ↓ (덜 쪼개짐)

구할 것 옳은 보기

내 풀이

정답 ④

- ① 에탄올은 물보다 덜 극성 → 용매 전체의 극성 ↓
- ② 기름 좋아하는 비해리형(HA)은 편해짐 → 용해도 S_0 ↑ ✓
- ③ 이온은 극성 용매를 좋아하므로 불편 → 덜 쪼개짐 (K_a ↓, 해리도 ↓)

- ① K_a 상승 × → 감소 (pKa 7.41 → 7.92 증가)
- ② 해리도 상승 × → 감소
- ③ 해리형(이온) 용해도 증가 × → 오히려 불리
- ④ 비해리형 용해도 증가 ✓ (0.005 → 0.028)
- ⑤ 침전 pH 증가 × → 감소 (9.07 → 8.79)

원문

페노바르비탈의 용해도에 대한 에탄올의 역할은?

- ① pH 증가 ② pKa 감소
③ 용매의 극성 감소 ④ 용매분자의 열진동 증가
⑤ 페노바르비탈의 활성도 감소

쉬운 말 번역

에탄올이 페노바르비탈을 더 잘 녹게 하는 '원리'는 무엇인가?

한 줄 정답 공식 보용매(알코올)의 역할 = 용매의 극성을 낮추는 것
구할 것 에탄올의 역할



내 풀이

정답 ③ 용매의 극성 감소

- ① 에탄올 = **반극성 용매** (OH는 극성, 에틸기는 비극성)
- ② 물에 섞으면 용매 전체가 **덜 극성**해짐 → 소수성인 미해리 페노바르비탈이 잘 녹음
- ③ 이것이 강의의 **[1] 용매의 극성 감소** → **S₀ 증가**

- ① pH 증가 × — 에탄올은 산도 염기도 아님
- ② pKa 감소 × — 오히려 **증가** (7.41 → 7.92)
- ③ 용매의 극성 감소 ✓
- ④ 열진동 증가 × — 온도 이야기, 무관
- ⑤ 활성도 감소 × — 무관

원문

27 °C 고체의 용해도를 10 % 증가시키기 위하여 고체를 입자로 세분하였다. 고체의 표면장력은 100 dyne/cm, 몰당 입자 용적이 50 일 때 입자의 최종 크기는? (단, $\log 1.1 = 0.0414$ 임)

쉬운 말 번역

고체를 갈아서 용해도를 1.1배로 만들고 싶다. 입자 반지름 r 을 얼마까지 줄여야 하나?

주어진 것 $S/S_0 = 1.1$ (10% ↑) · $\gamma = 100$ dyne/cm · $V = 50$ cm³/mol

숨은 값 $T = 27 + 273 = 300$ K · $R = 8.314 \times 10^7$ erg/(mol·K)

구할 것 입자 반지름 r (μm)

내 풀이

정답 $r \approx 4.2 \times 10^{-6} \text{ cm} = 0.042 \text{ } \mu\text{m}$

- ① 공식을 r 에 대해 정리 : $r = \frac{2\gamma V}{2.303 R T \cdot \log(S/S_0)}$
- ② 분자 = $2 \times 100 \times 50 = 10,000$ / 분모 = $2.303 \times 8.314 \times 10^7 \times 300 \times 0.0414 \approx 2.38 \times 10^9$
- ③ $r = 10,000 \div 2.38 \times 10^9 \approx 4.2 \times 10^{-6} \text{ cm} \rightarrow \times 10^4 \rightarrow 0.042 \text{ } \mu\text{m}$

직관 : 겨우 10% 올리는데 **42 nm**(머리카락 굵기의 약 1/2000)까지 갈아야 함 → 입자 크기 효과는 **초미세 입자**에서만 의미 있음.

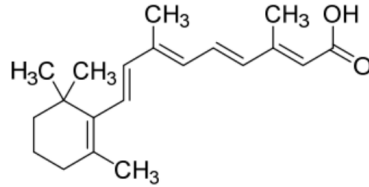
함정 : °C 그대로 넣기(→ 300 K) · $R = 8.314$ (SI) 넣기 → dyne·cm 단위와 맞추려면 **$8.314 \times 10^7 \text{ erg} \cdot \text{cm}$** → μm 환산

원문

트레티노인(tretinoin)은 겔 제제로 제조하여 여드름이나 피부 손상에 사용한다. 25 °C에서 이 약물의 물에 대한 용해도는 0.1 mg/100 mL 미만이며, log P 값은 6.3이다. (단, $P = C_{oil}/C_{water}$ 이다.)

17. 이 약물의 용해도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산성 pH에서 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ② 수용성 가용화제를 넣으면 log P 값은 증가한다.
- ③ 물에 에탄올을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.
- ④ 온도를 40 °C로 높이면 물에 대한 용해도는 증가한다.
- ⑤ 계면활성제 라우릴황산나트륨을 첨가하면 약물의 용해도는 감소한다.



쉬운 말 번역

트레티노인 = 물을 엄청 싫어하는 약산(끝에 COOH). 용해도에 관한 설명 중 맞는 것?

log P 6.3 기름 농도가 물의 $10^{6.3} \approx 200$ 만 배 → 극도로 소수성

구조 긴 탄화수소 꼬리 + 끝에 COOH(약산)

필요 개념 약산의 pH 효과 · 보용매 · 계면활성제

구할 것 옳은 보기

내 풀이

정답

④

- ① 약산(COOH) → 산성 pH에선 분자형 HA ↑ → 물 용해도 ↓
- ② 에탄올(보용매)·계면활성제(비누처럼 약물을 감싸 줌)는 소수성 약물 용해도를 ↑
- ③ 고체가 녹는 건 보통 열을 흡수(흡열) → 온도 ↑ 하면 더 잘 녹음 ✓

① 산성 pH → HA(분자형) ↑ → 용해도 감소

② log P는 물질 고유값(기름/물 농도비) → 가용화제로 안 변함

③ 에탄올 = 보용매 → 용해도 증가

④ 흡열 용해 → 온도 ↑ 용해도 ↑ ✓

⑤ 라우릴황산나트륨(SLS) = 계면활성제 → 미셀이 약물을 품어 용해도 증가

PART 2

분배현상 (Partition)

물과 기름이 같이 있을 때, 약은 어느 쪽으로 얼마나 가나? → 흡수·추출의 기초

2-1 분배현상과 분배계수

2-3 그래프로 진분배계수 · 회합

2-5 용해도와 분배계수 (Yalkowsky)

2-2 진분배계수 vs 겉보기 분배계수 ★★

2-4 추출 (Extraction) ★

문제 08 - 16 (예제 5 + 기출 4)

섞이지 않는 물·기름에 약을 넣고 흔들면 양쪽에 나뉘어 녹는다. 그때 **두 층 농도의 비**가 분배계수 K . K 가 크면 기름을 좋아하는(소수성) 약.

정의

- 고체 용질을 **두 개의 섞이지 않는 액체**의 혼합물에 넣으면 두 상에 **분배되어 각각 포화** → 분배현상
- 분배계수 : 포화(평형) 상태에서 각 상의 **평형 농도의 비**

$$K = \frac{C_1}{C_2}$$

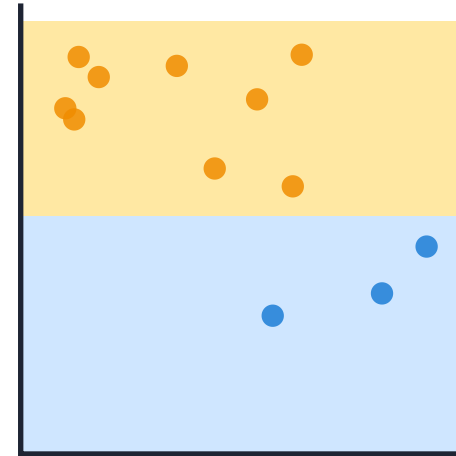
C_1 = 상1 농도, C_2 = 상2 농도

옥탄올 분배계수 (= P , $\log P$)

$$K_{\text{옥탄올}} = \frac{C_{\text{옥탄올}}}{C_{\text{물}}}$$

옥탄올에 포화된 약물의 양 / 물에 포화된 약물의 양

분배계수가 **증가할수록 약물의 소수성 증가** ($\log P$ 6.3 → 기름에 200만 배)



기름 / 옥탄올층

C_1 (농도)

소수성 약은 여기로 많이

물층

C_2 (농도)

친수성 약은 여기로 많이

K 방향 주의! 문제마다 분자에 물을 두기도, 기름을 두기도 해요. 두 방향은 서로 **역수** ($3.33 \leftrightarrow 0.30$). 문제의 정의 " $K = C_?/C_?$ " 부터 꼭 확인!

K는 "농도"의 비, "양"의 비가 아님! 양(mg) = 농도 × 부피. 두 층 부피가 같을 때만 농도 비 = 양의 비.

물·기름 경계를 넘을 수 있는 건 **공통으로 존재하는 종(HA)뿐**. HA끼리만 비교 = **진분배계수(일정)**. 물 속 A⁻까지 다 합쳐 비교 = **겉보기 분배계수(pH 따라 변함)**.

왜 두 개나 필요하지?

약은 **물에서 이온화**되거나 **기름에서 뭉칠(회합)** 수 있어요. 그래서 분배계수는 양쪽 용매에 **공통된 종의 농도**만 가지고 구해야 진짜 비율이 나와요.

예: 벤조산 — 물에서는 이온화 O, 땅콩기름에서는 회합 X

$$\text{진분배계수 } K = \frac{[HA]_{\text{oil}}}{[HA]_{\text{water}}}$$

두 용매 사이 공통된 종의 포화된 양의 비

$$\text{겉보기 } K' = \frac{C_{\text{oil}}}{C_{\text{water}}} = \frac{[HA]_{\text{oil}}}{[HA]_{\text{water}} + [A^-]_{\text{water}}}$$

이온화·회합 등을 모두 고려한 (총)농도의 비

$$\text{관계식 : } K' = K \cdot \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_a}$$

pH를 올리면?

- 물에서 $HA \rightarrow H^+ + A^-$ (평형 **오른쪽** 이동) → 줄어든 $[HA]_{\text{water}}$ 만큼 기름의 HA가 넘어와 재평형
- $[HA]_{\text{oil}}/[HA]_{\text{water}}$ 비율은 그대로 → **진분배계수 일정**
- 기름 쪽 총량 ↓, 물 쪽 총량($HA + A^-$) ↑ → **겉보기 분배계수 감소** (pH ↓면 반대)

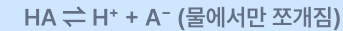
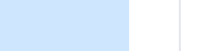
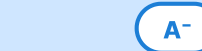
기름층 (oil)



A⁻는 기름층 ×

HA만 국경 통과

물층 (water)



경계면 = 출입국 심사대. "HA 여권"만 통과, A⁻는 물나라 전용

외우는 법 : 진짜는 **같은 종끼리** → 변하지 않음 / 겉보기는 **겉으로 보이는 총량** → pH 따라 변함

기름층은 측정 안 해도 된다! 수용액의 pH·농도·Ka만으로 직선 그래프를 그려 기울기 a와 y절편 b를 읽으면 진분배계수 K가 나온다.

직선 식 ($y = ax + b$ 꼴)

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+] + K_a}{C_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{K + 1}{C} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] + \frac{K_a}{C}$$

$C = \text{처음 넣은 총 농도 } (C_{\text{oil}} + C_{\text{H}_2\text{O}})$

$$a = (K+1)/C \quad b = K_a/C$$

$$K = aC - 1 = \frac{a}{b} \cdot K_a - 1$$

$a \div b$ 하면 모르는 C가 사라짐 $\rightarrow (K+1)/K_a$

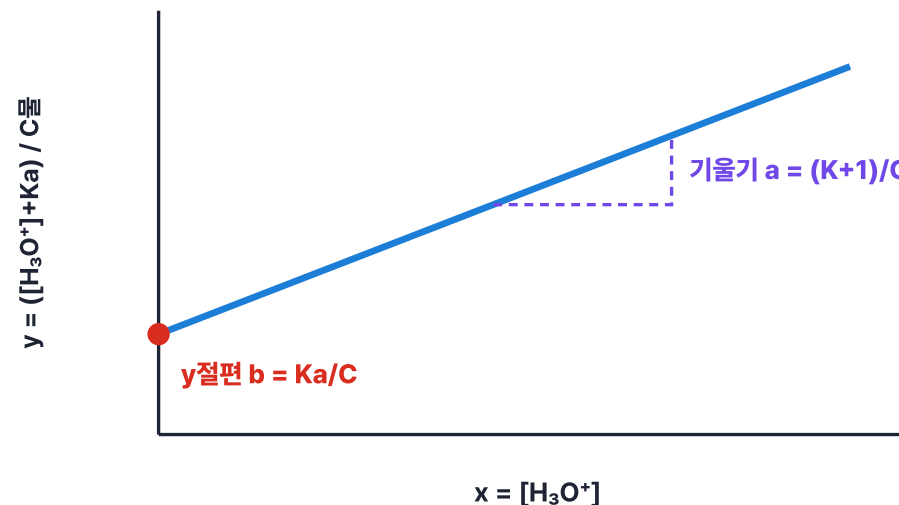
장점: 기름상 정보가 필요 없음 — 수용액의 pH, 용질 농도, 해리상수로 진분배계수를 구함

유기상에서 회합할 경우 (벤젠 + 산성 수용액의 벤조산)

벤조산은 벤젠에서 대부분 2개씩 뭉침(이량체), 산성 물에서는 해리 안 됨.

$$(\text{HA})_n \rightleftharpoons n \text{HA} \quad K_d = \frac{([\text{HA}]_o)^n}{([\text{HA}]_n)} \quad K'' = \frac{[\text{HA}]_{\text{benzene}}}{[\text{HA}]_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{a \times \sqrt{C_o}}{[\text{HA}]_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$\rightarrow$ 기름층 총농도 C_o 는 거의 다 이량체. 경계를 넘는 단량체 HA는 $\sqrt{C_o}$ 에 비례 $\rightarrow$ 공통종(단량체)만 골라 비교!



x축 $[\text{H}_3\text{O}^+]$, y축 $([\text{H}_3\text{O}^+] + K_a)/C_{\text{물}} \rightarrow$ 직선

그래프 문제 3단계 : ① 기울기 a, 절편 b 읽기 $\rightarrow$ ② $a/b \times K_a$ 계산 (10의 지수끼리 먼저 정리) $\rightarrow$ ③ **마지막에 -1** 잊지 말기!

한 번 흔들 때마다 원래 용매에 일정 비율 f 만큼만 남는다. n 번 하면 f^n . 그래서 조금씩 여러 번 뽑는 게 한 번에 많이 뽑는 것보다 이득!

추출이란

한 용매에 녹은 용질을 **용해도 차이**로 다른 용매로 빼내는 것. 예: 합성이 끝난 유기용매 속 **이온** → 물을 넣고 흔들어 평형 → 이온들이 **물층**으로 이동

공식 (강의 버전)

$$w_n = w \times \left(\frac{K V_1}{K V_1 + V_2} \right)^n$$

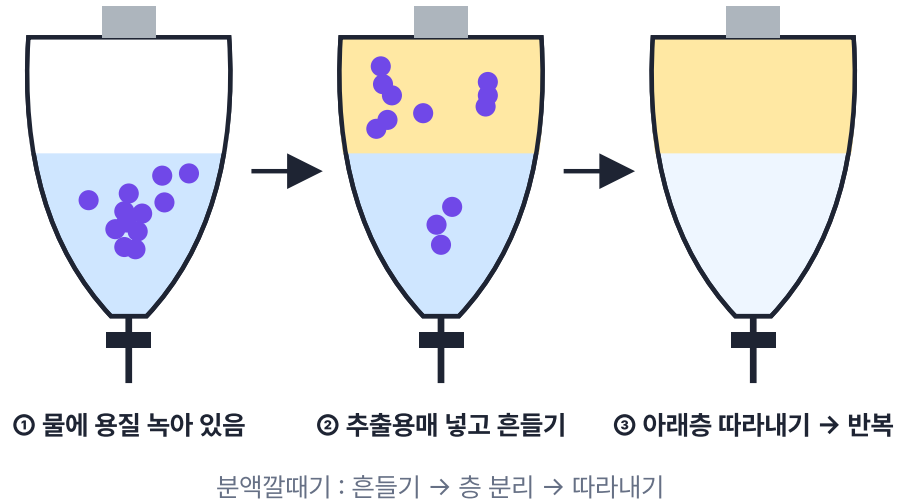
w 처음 양 · V_1 원래 용매 부피 · V_2 1회 추출용매 부피 · n 횟수 · w_n n 번 후 남은 양

$$K = \frac{\text{원래 용매 중 농도}}{\text{추출 용매 중 농도}} \quad (1\text{회} : K = \frac{w_1/V_1}{(w - w_1)/V_2})$$

- w_n 이 작을수록 효율 ↑ → V_2 가 클수록, n 이 클수록 효율 ↑
- 보통 10 mL로 1번보다 5 mL로 2번이 효율이 좋음

✨ 더 쉬운 방법: "양의 비"로 풀기

양 = 농도 × 부피 이므로 **추출층 양 : 원래층 양 = $(K_{\text{추출}} \times V_{\text{추출}}) : V_{\text{원래}}$**
 $(K_{\text{추출}} = C_{\text{추출}}/C_{\text{원래}}$ 로 주어진 기출 10·11번에 딱 맞음 → 문제 13~15)



K 방향 주의 : 강의 공식의 K는 **원래/추출**. 문제에서 $K = C_{\text{유기}}/C_{\text{물}}$ (추출/원래)로 주면 **뒤집어서** 넣거나 "양의 비" 방법을 쓰세요.

기름을 좋아할수록(log K ↑), 녹는점이 높을수록(결정이 튼튼) 물에 덜 녹는다. 이걸 숫자로 계산하는 식.

비전해질의 용해도-분배계수 관계식

$$\log S = -\log K - 1.11 \frac{\Delta S_f (\text{mp} - 25)}{1,364} + 0.54$$

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5 (n - 5) \text{ eu}$$

유연하지 않은 구조면 $\Delta S_f = 13.5$

- S = 물 용해도 (mol/L) · K = 분배계수
- ΔS_f = 용융 엔트로피 · mp = 고체의 녹는점 (°C)
- n = 유연한 사슬 구조에서 사슬 끝, 수소 아닌 원자 개수

항 하나씩 읽기

- $-\log K$: 기름을 좋아할수록 물 용해도 ↓
- $-1.11 \Delta S_f (\text{mp} - 25) / 1,364$: 녹는점이 실온(25 °C)보다 높을수록 결정이 튼튼 → 용해도 ↓
- $+0.54$: 그냥 상수

$$\textcircled{1} \Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5)$$

$$\textcircled{2} \text{가운데 항} = 1.11 \times \Delta S_f \times (\text{mp} - 25) \div 1,364$$

$$\textcircled{3} \log S = -\log K - (\textcircled{2}) + 0.54$$

$$\textcircled{4} S = 10^{(\log S)} \rightarrow \text{주어진 log 값으로 되돌리기}$$

원문

25 °C 물과 아밀알코올 중에 분배된 붕산의 농도가 각각 0.05 M, 0.015 M 일 경우 분배계수는?

쉬운 말 번역

붕산이 물층에 0.05 M, 아밀알코올층에 0.015 M 들어 있다. 두 방향으로 분배계수를 구하라.

물층 $C_{H_2O} = 0.05 \text{ M}$

알코올층 $C_{OH} = 0.015 \text{ M}$

구할 것 $K_{H_2O} = C_{H_2O}/C_{OH}$ 와 $K_{OH} = C_{OH}/C_{H_2O}$

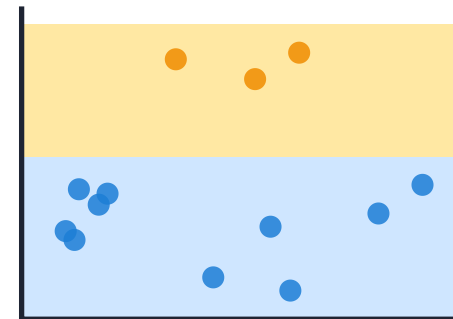
내 풀이

정답 $K_{H_2O} \approx 3.3 / K_{OH} \approx 0.30$

① 물 기준 : $K_{H_2O} = \frac{0.05}{0.015} \approx 3.33$

② 알코올 기준 : $K_{OH} = \frac{0.015}{0.05} = 0.30$

③ 두 값은 역수 ($3.33 \times 0.30 = 1$) → 붕산은 물에 3.3배 더 진함 = 친수성



아밀알코올층
0.015 M

물층
0.05 M

참고 : 교수님 슬라이드엔 3.29 / 0.304로 적혀 있어요. 주어진 숫자 그대로 나누면 3.33 / 0.30 — 반올림 차이일 뿐 방법은 같음. 보기에 3.29가 있으면 그걸 고르면 돼요.

원문

약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는 어떻게 변하는가?

- ① 진분배계수가 증가한다.
- ② 진분배계수가 감소한다.
- ③ 진분배계수가 일정하다.
- ④ pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 올라간다.
- ⑤ pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 내려간다.

쉬운 말 번역

약산 약을 물+기름에 넣고 pH를 올린다. '진짜' 분배계수는 어떻게 되나?

진분배계수 $[HA]_{oil} / [HA]_{water}$ — 공통종 HA끼리의 비

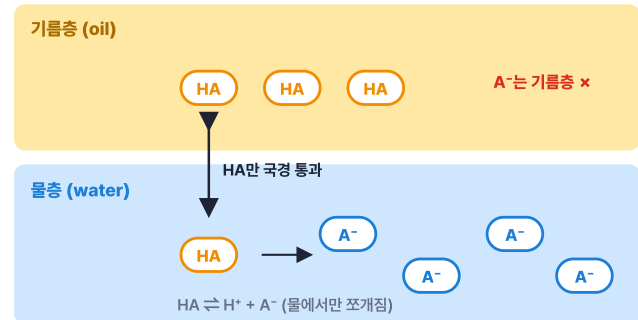
함정 단어 '진'과 '겉보기'를 바꿔치기

구할 것 pH ↑ 일 때 진분배계수의 변화

내 풀이

정답 ③ 일정하다

- ① pH ↑ → 물 속 HA가 A⁻로 바뀌어 $[HA]_{water} \downarrow$
- ② 그러면 기름 속 HA가 그만큼 물로 넘어와 **재평형** → $[HA]_{oil}$ 도 같은 비율로 ↓
- ③ HA끼리의 비율은 그대로 → **진분배계수 일정** (변하는 건 겉보기 K' — 감소)



①②④⑤ 모두 × — "pH에 따라 변한다"는 건 **겉보기** 분배계수 이야기.
진분배계수는 온도만 같으면 물질 고유값.

원문

유상(O)에서는 회합되지 않고 수상(W)에서 해리되는 약산 HA를 기름과 물의 혼합액에 분배하였을 때 겹보기 분배계수는? (단, 분배계수 = $\frac{\text{유상에서의 농도}}{\text{수상에서의 농도}}$)

- ① $\frac{[A^-]_W}{[HA]_O}$ ② $\frac{[HA]_O}{[HA]_W}$ ③ $\frac{[HA]_O}{[A^-]_W}$ ④ $\frac{[HA]_O}{[HA]_W + [A^-]_W}$ ⑤ $\frac{[A^-]_W}{[HA]_W + [HA]_O}$

쉬운 말 번역

기름층엔 HA만, 물층엔 HA + A⁻가 있다. '겹보기' 분배계수(= 기름 총농도 / 물 총농도)를 식으로 쓰면?

기름층(O) 회합 X → HA 한 종류뿐

물층(W) 해리 O → HA + A⁻ 두 종류

겹보기 총농도끼리 나눔

구할 것 겹보기 분배계수 식

내 풀이

정답 ④

① 분자 = 기름층 총농도 = $[HA]_O$ (뭉치지 않으니 그대로)

② 분모 = 물층 총농도 = $[HA]_W + [A^-]_W$

③ → $\frac{[HA]_O}{[HA]_W + [A^-]_W} = ④$

② $[HA]_O/[HA]_W$ = 진분배계수 (가장 많이 고르는 오답)

①③ A⁻ 하나만 쓰거나 위아래 뒤집힘

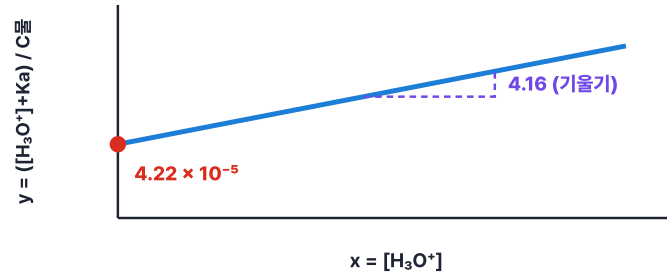
⑤ 분자·분모가 엉터리 조합

④ 유상 총농도 / 수상 총농도 ✓

공식과 비교 : 2-2의 K' = $[HA]_{oil} / ([HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O})$ 와 똑같은 모양!

원문

땅콩기름과 물 상에서 벤조산을 분배시킬 때, 수용액에서의 다음 그래프를 참조하여 진분배계수를 구하여라. ($K_a = 6.4 \times 10^{-5}$)



쉬운 말 번역

수용액 측정값으로 그린 직선이 있다. 기울기·절편을 공식에 넣어 진분배계수 K 를 구하라.

기울기 $a = 4.16$

y절편 $b = 4.22 \times 10^{-5}$

해리상수 $K_a = 6.4 \times 10^{-5}$

구할 것 진분배계수 K

내 풀이

정답 $K \approx 5.31$

① 공식 : $K = \frac{a}{b} \times K_a - 1$

② 10의 지수부터 정리 : $\frac{K_a}{b} = \frac{6.4 \times 10^{-5}}{4.22 \times 10^{-5}} = 1.517$ (10^{-5} 끼리 약분!)

③ $K = 4.16 \times 1.517 - 1 = 6.31 - 1 = 5.31$

왜 a/b ? $a = (K+1)/C$, $b = K_a/C \rightarrow$ 나누면 모르는 C 가 사라지고 $a/b = (K+1)/K_a$ 만 남음 $\rightarrow K+1 = (a/b)K_a$.

함정 : 마지막 -1 을 빼먹으면 6.31 (오답) · a/b 를 먼저 계산하면 98,578 같은 큰 수가 나와 실수하기 쉬움 $\rightarrow K_a/b$ 를 먼저!

의미 : $K = 5.31 \rightarrow$ 벤조산(HA)은 땅콩기름에 물보다 약 5배 진하게 분배됨

원문

25 °C에서 요오드의 물과 사염화탄소에서의 분배계수가 0.012이다. 0.1 g의 요오드를 함유한 50 mL의 수용액으로부터 사염화탄소 10 mL를 사용해 한번 추출했을 때와 5 mL로 두 번 추출했을 때의 추출 효율을 비교해 보세요.

쉬운 말 번역

요오드 0.1 g이 녹은 물 50 mL가 있다. 사염화탄소(CCl_4) 총 10 mL로 빼내는데, 한 번에 vs 반씩 두 번 — 어느 쪽이 더 많이 빼낼까?

K $C_{\text{물}}/C_{\text{CCl}_4} = 0.012$ (원래/추출 → 공식 그대로 사용 OK)

값 $w = 0.1 \text{ g} \cdot V_1 = 50 \text{ mL} \cdot V_2 = 10 \text{ mL}$ (1회) 또는 5 mL (2회)

구할 것 각 방법의 추출률(%)

내 풀이

정답 1회 94.3 % < 2회 98.9 % → 나뉘서 2번이 더 효율적

- ① $K V_1 = 0.012 \times 50 = 0.6$ (자주 쓰니 먼저 계산)
- ② 10 mL × 1 : 남는 비율 $\frac{0.6}{0.6 + 10} = 0.0566 \rightarrow$ 남은 0.00566 g → **94.3 % 추출**
- ③ 5 mL × 2 : 1회 남는 비율 $\frac{0.6}{0.6 + 5} = 0.107 \rightarrow$ 두 번이면 $0.107^2 = 0.0115 \rightarrow$ 남은 0.00115 g → **98.9 % 추출**

처음

0.1 g

10 mL × 1번

0.00566 g 남음

5 mL × 2번

0.00115 g 남음

물에 남은 요오드 양 (막대가 짧을수록 많이 빼낸 것, √눈금)

직관 : 남는 비율이 **곱해지니까**(0.107×0.107) 여러 번 나눌수록 남는 양이 빠르게 줄어듦.

원문

25 °C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수($K = C_{oil}/C_{water}$)는 10이다. 25 °C에서 약물 A 55 mg을 물 50 mL과 클로로포름 50 mL의 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양(mg)은? (단, 두 용매의 부분섞임성은 무시한다.)

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 50 ⑤ 55

쉬운 말 번역

물 50 mL + 클로로포름 50 mL에 약 55 mg을 넣고 흔들었다. 클로로포름 농도는 물의 10배. 클로로포름엔 몇 mg?

K $C_{클로로포름}/C_{물} = 10$

부피 둘 다 50 mL (같음!)

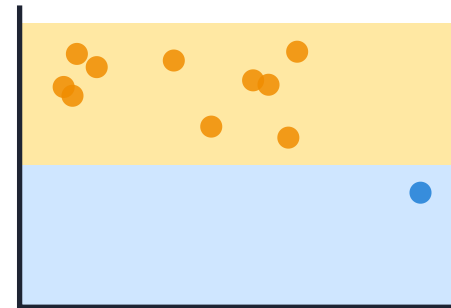
총량 55 mg

구할 것 클로로포름 층의 약물 양 (mg)

내 풀이

정답 ④ 50 mg

- ① 부피가 같으니 농도 비 = 양의 비 = 10 : 1
 ② 55 mg을 11등분 → 1등분 = 5 mg
 ③ 클로로포름 = 10등분 = **50 mg**, 물 = 5 mg



클로로포름 50 mL
50 mg (1 mg/mL)

물 50 mL
5 mg (0.1 mg/mL)

검산 : $1 \text{ mg/mL} \div 0.1 \text{ mg/mL} = 10 = K$ ✓ (예제 2의 " $K = K_{oil}/K_{water}$ "는 C_{oil}/C_{water} 의 오타)

원문

25 °C에서 약물 A의 분배계수($K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$)는 9이다. 약물 A 10 mg을 함유하는 수용액 50 mL를 옥탄올로 1회 추출할 때, 약물 A 9 mg을 옥탄올상으로 이행시키기 위해 필요한 옥탄올의 최소 부피(mL)는? (단, 약물 A의 회합과 해리는 고려하지 않고, 약물에 의한 용액의 부피 변화는 무시한다.)

- ① 5 ② 27 ③ 50 ④ 81 ⑤ 100

쉬운 말 번역

물 50 mL에 약 10 mg. 옥탄올로 한 번 뽑아서 9 mg을 옮기려면 옥탄올이 최소 몇 mL 필요할까?

K $C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}} = 9$

끝 상태 옥탄올 9 mg, 물 1 mg

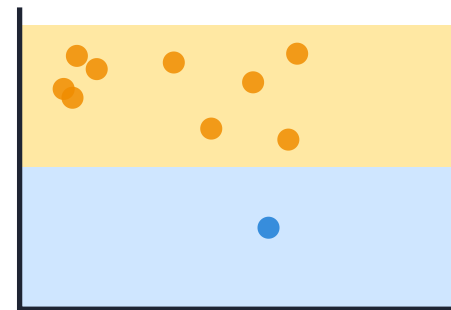
물 부피 50 mL

구할 것 옥탄올 부피 V (mL)

내 풀이

정답 ③ 50 mL

- ① 물에 남은 1 mg → 물 농도 = $1 \div 50 = 0.02 \text{ mg/mL}$
- ② 옥탄올 농도 = $9 \times 0.02 = 0.18 \text{ mg/mL}$ ($K = 9$ 배)
- ③ 옥탄올 부피 = $9 \text{ mg} \div 0.18 \text{ mg/mL} = 50 \text{ mL}$



옥탄올 $V = ? \text{ mL}$
9 mg (0.18 mg/mL)

물 50 mL
1 mg (0.02 mg/mL)

양의 비로 한 줄 : 옥탄올 : 물 = $9V : 50 = 9 : 1 \rightarrow 9V = 450 \rightarrow V = 50$

합정 ④ 81 = 9×9 처럼 숫자만 곱한 값. 농도와 양을 구분!

원문

25 °C에서 벤조산 0.1 g을 함유하는 수용액 10 mL로부터 땅콩기름 4 mL를 사용하여 벤조산을 1회 추출할 때, 얻을 수 있는 벤조산의 양(g)은? (단, 온도는 일정하고, 물과 땅콩기름에서 벤조산의 분배계수($K = C_o/C_w$)는 10이고, 벤조산은 각각의 상에서 회합과 해리가 일어나지 않는다.)

- ① 0.01 ② 0.02 ③ 0.04 ④ 0.08 ⑤ 0.09

쉬운 말 번역

물 10 mL에 벤조산 0.1 g. 땅콩기름 4 mL로 한 번 흔들어 빼면 기름에 몇 g이 들어갈까?

K $C_{기름}/C_{물} = 10$ (추출/원래)

부피 기름 4 mL, 물 10 mL (다름!)

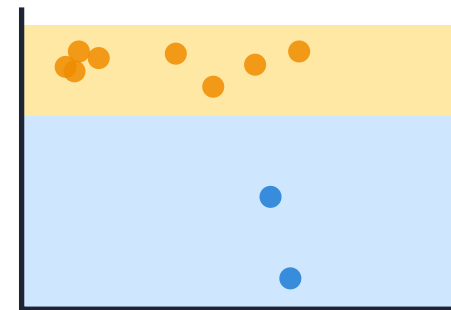
총량 0.1 g

구할 것 기름층으로 옮겨진 벤조산 (g)

내 풀이

정답 ④ 0.08 g

- ① 양의 비 기름 : 물 = $K \times V_{기름} : V_{물} = 10 \times 4 : 10 = 40 : 10 = 4 : 1$
- ② 0.1 g을 5등분 → 1등분 0.02 g
- ③ 기름 = 4등분 = **0.08 g** (물에 0.02 g 남음)



땅콩기름 4 mL
0.08 g (0.02 g/mL)

물 10 mL
0.02 g (0.002 g/mL)

검산 : $0.02 \div 0.002 = 10 = K \checkmark$ · 강의 공식으로도 $K' = 1/10 \rightarrow w_1 = 0.1 \times 1/(1+4) = 0.02$ g 남음

합정 ⑤ 0.09 = 부피 무시하고 10 : 1로 나눈 값 · ③ 0.02 = 물에 남은 양

원문

Heptyl p-aminobenzoate의 25 °C 물에 대한 용해도는? (Heptyl p-aminobenzoate는 유연한 사슬 구조이고, 수소 아닌 원자 개수는 9개, 녹는점은 75 °C, $\log K = 4.21$, $\log 2.36 = 0.36$)

쉬운 말 번역

기름을 좋아하는($\log K$ 4.21) 약의 물 용해도를 Yalkowsky 식으로 계산하라.

구조 유연한 사슬 → ΔS_f 식 사용, $n = 9$

숫자 $mp = 75\text{ °C}$ · $\log K = 4.21$

되돌리기 $\log 2.36 = 0.36$

구할 것 물 용해도 S (mol/L)

내 풀이

정답 $S \approx 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

- ① $\Delta S_f = 13.5 + 2.5 \times (9 - 5) = 13.5 + 10 = 23.5 \text{ eu}$
- ② 가운데 항 = $1.11 \times 23.5 \times (75 - 25) \div 1,364 = 1,304 \div 1,364 \approx 0.956$
- ③ $\log S = -4.21 - 0.956 + 0.54 \approx -4.64$ (교수님 풀이 값)
- ④ $-4.64 = -5 + 0.36 \rightarrow S = 10^{0.36} \times 10^{-5} = 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

직관 : $\log K = 4.21 \rightarrow$ 기름을 물보다 약 **16,000배** 좋아함 + 녹는점 75 °C로 결정도 단단 $\rightarrow$ 물에는 아주 조금만 녹음 (10^{-5} M 수준).

음수 $\log$ 되돌리기 요령 : $-4.64 \rightarrow "-5 + 0.36"$ 으로 쪼개면 $10^{0.36} \times 10^{-5}$.
주어진 $\log 2.36 = 0.36$ 이 바로 이 단계용!

합정 : ($mp - 25$) 대신 mp 그대로 넣기 · n 에서 5 빼는 것 잊기 · 정확히 계산하면 -4.63 이지만 답은 같음

pH와 침전 (산)

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{S - S_0}{S_0}$$

이 pH 이하 → 침전. S는 g/L ÷ MW

pH와 침전 (염기)

$$\text{pH} = \text{pKw} - \text{pKb} + \log \frac{S_0}{S - S_0}$$

염기는 pH ↑ 하면 침전

알코올(보용매)

극성 ↓ → S_0 ↑, K_a ↓ (pKa ↑)

결과: 침전 pH ↓ (9.07 → 8.79)

입자 크기

$$\log \frac{S}{S_0} = \frac{2\gamma V}{2.303RT_r}$$

$R = 8.314 \times 10^7 \text{ erg} \cdot \text{T} = \text{K} \cdot \text{cm} \rightarrow \mu\text{m}$
 $\times 10^4$

분배계수

$$K = \frac{C_1}{C_2} \text{ (농도 비)}$$

$K \uparrow \rightarrow$ 소수성 ↑ · 방향 확인!

진 vs 겔보기

$$K = \frac{[\text{HA}]_o}{[\text{HA}]_w} / K' = \frac{[\text{HA}]_o}{[\text{HA}]_w + [\text{A}^-]_w}$$

pH ↑ : 진 = 일정, 겔보기 = 감소

그래프법

$$K = \frac{a}{b} \cdot K_a - 1$$

a 기울기, b 절편 · -1 잊지 말기

추출

$$w_n = w \left(\frac{KV_1}{KV_1 + V_2} \right)^n$$

$K = \text{원래/추출} \cdot \text{나눠서 여러 번 유리}$

양의 비 (기출용)

추출층 : 원래층 = $K \cdot V$ 추출 :
V원래

$K = C_{\text{추출}}/C_{\text{원래}}$ 일 때 바로 사용

Yalkowsky

$$\log S = -\log K - 1.11 \frac{\Delta S_f(\text{mp}-25)}{1364} + 0.54$$

$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5)$

자주 틀리는 것 ① pKa = 침전 pH 아님! (pKa는 반반 되는 pH) — 기출 3번 ③

자주 틀리는 것 ② $[\text{HA}]_o/[\text{HA}]_w$ 는 진분배계수. 겔보기는 분모에 A-까지 — 기출 12번

자주 틀리는 것 ③ 부피가 다르면 농도 비 ≠ 양의 비 — 기출 10번 (0.08 g)